Техническая спецификация-спецификационный лист

TEDOM
Combined Heat & Power

Quanto 1200

NG | 50Hz

OPEN MODULE | SOUND ENCLOSURE | CONTAINER

Основные технические данные

Электрическая мощность	1200	kW
Тепловая мощность номинальная/макс.[1)]	1297/1367	kW
к.п.д. электрический	43,6	%
к.п.д. тепловой номинальный/макс.[1)]	47,2/49,7	%
к.п.д. общий номинальный/макс.[1)]	90,8/93,3	%
подводимая мощность топлива	2750	kW
температура вторичного контура вход/выход	70/90	°C

Напряжение	400	V
Частота	50	Hz
Рабочий вес КУ		
базовый модуль (OM)	21	t
шумозащитный кожух(SE)	27	t
контейнер (C)	38	t

1) Тепловая мощность образована сложением тепловой мощности вторичного и технологического контуров. Параметр максимальной тепловой мощности (максимальный к.п.д.)КУ, которая работает на природном газе или *LPG*, действителен при использовании экономайзера и температуре обратной воды *70*°C. Использование экономайзера для топлива на основе биогаза невозможно.

Выбросы	бедная смесь	бедная смесь + катализатор окисления	бедная смесь + катализатор окисления+SCR	
эмиссия NOx при 5%O2 в продуктах сгорания стандарт/опция	500/-	500/-	95/-	mg/Nm^3
эмиссия CO при 5%O2 в продуктах сгорания стандарт/опция	1100/-	650/250	650/250	mg/Nm^3
эмиссия HCHO при 5%O2 в продуктах сгорания стандарт/опция	150/-	60/20	60/20	mg/Nm^3

Параметры шума		стандарт	silent [1)]	
OM	на расстоянии 1м.от КУ	113		dB(A)
	выход продуктов сгорания, на расстоянии 1м от фланца глушителя [2)]	80		dB(A)
SE	на расстоянии 1м.от КУ	77		dB(A)
	на расстоянии 1м.от подсоса/выброса вентиляции	80	65	dB(A)
	выход продуктов сгорания, на расстоянии 1м от фланца глушителя [2)]	80	60	dB(A)
C	на расстоянии 10м.от КУ	66		dB(A)

*1) О*пция.
2) Параметры шума можно установить на необходимый уровень акустического давления оптимизацией компонентов

Основные технические параметры действительны для стандартных условий, в соответствии с документом „Технические инструкции“. Минимальная постоянная эл.мощность не должна снижаться ниже 50% номинальной мощности. Расход газа указан при расчетных условиях (15°C, 101,325кПа) и теплотворной способности газа 34 МДж/м3. Допуск расхода газа или потребляемой мощности в топливе при 100% нагрузке составляет + 5%; допуски других параметров определены в документе „Технические инструкции - действительность технических данных".

TEDOM
Combined Heat & Power

Quanto 1200

NG | 50Hz

OPEN MODULE | SOUND ENCLOSURE | CONTAINER

Расширенные технические данные

Типовое исполнение	100%	75%	50%	
электрическая мощность	1200	900	600	kW
тепловая мощность[1)]	1297	1021	741	kW
расход газа	291	225	158	m^3/h
подводимая мощность топлива	2750	2123	1492	kW
к.п.д. электрический	43,6	42,4	40,2	%
к.п.д. тепловой	47,2	48,1	49,7	%
к.п.д. общий	90,8	90,5	89,9	%

Избирательное исполнение	ECO [2)]	
электрическая мощность	1200	kW
макс.тепловая мощность	1367	kW
подводимая мощность топлива	2750	kW
к.п.д. электрический	43,6	%
к.п.д. тепловой	49,7	%
к.п.д. общий	93,3	%

1) Тепловая мощность образована сложением тепловой мощности вторичного и технологического контуров при охлаждении продуктов сгорания до температуры *120°C* .
2) Исполнение с экономайзером *(ECO)* при температуре обратной жидкости *70°C.*

Электрические параметры

напряжение	400	V
частота	50	Hz
номинальный ток	2000	A
номинальный коэффициент мощности (настройки автоматического выключателя генератора)	0,87	

рабочий ток при cos φ = 0,9	1925	A
устойчивость распределителя к короткому замыканию	40	kA
повышение тока короткого замыкания от собственного источника	< 20	kA
диапазон регулирования cosφ (недовозбуждение / перевозбуждение) [1)]	0,9÷1÷0,9	

1) Работа генератора с коэффициентом мощности ниже, чем *0,98* снижает эффективность генератора, что может привести к снижению активной мощности КУ.

Двигатель / Генератор

Двигатель	TCG2020V12	
производитель	MWM	
расход масла	0,15	g/kWh
количество масла в системе смазки двигателя	715	dm^3
объем масляного бака для дополнения	350	dm^3

Генератор	MJB 500 MB4
производитель	MARELLI

TEDOM
Combined Heat & Power

Quanto 1200

NG | 50Hz

OPEN MODULE | SOUND ENCLOSURE | CONTAINER

Тепловая система

Вторичный контур

теплоноситель: вода		
тепловая мощность	1191	kW
температура на входе / выходе	70/90	°C
температура на входе мин./ макс.	50/70	°C
номинальный расход	14,2	kg/s
максимально допустимое давление в контуре	600	kPa
объем (OM/SE/C)	110/1310/150	dm^3
потеря давления при номинальном расходе (OM/SE/C)	45/90/40	kPa

Технологический контур

теплоноситель: незамерзающая смесь		
концентрация этиленгликоля	35	%
тепловая мощность	106	kW
макс. температура охлаждающей жидкости на входе	47	°C
номинальный расход	9,7	kg/s
резерв давления при номинальном расходе (OM/SE/C)	70/70/0	kPa
входное давление мин.	100	kPa
максимально допустимое давление в контуре	300	kPa
объем (OM/SE/C)	50/50/225	dm^3

Первичный контур

теплоноситель: незамерзающая смесь		
концентрация этиленгликоля	35	%
тепловая мощность (OM, C)	1191	kW
тепловая мощность (SE)	609	kW
максимально допустимое давление в контуре	300	kPa
объем (OM/SE/C)	1500/250/1500	dm^3

продукты сгорания

количество	6489	kg/h
температура на выходе из двигателя	414	°C

температура на выходе из КУ номин./макс.	120/150	°C
макс. противодавление продуктов сгорания	1	kPa

Топливо

природный газ		
теплотворная способность	34	MJ/m^3
мин. метановое число	80	

давление (OM, SE)	8 - 15	kPa
давление (C)	10 - 15	kPa
макс. температура	35	°C

Воздух для горения и вентиляции

Воздух для горения

температура окружающей среды мин. / макс.(OM)	20/35	°C
температура окружающей среды мин. / макс.(SE)	20/35	°C
температура окружающей среды мин. / макс.(C)	-20/35	°C
количество	6275	kg/h

TEDOM
Combined Heat & Power

Quanto 1200

NG | 50Hz

OPEN MODULE | SOUND ENCLOSURE | CONTAINER

Вентиляция	OM	SE	C	
неиспользованное тепло, отведенное вентиляцией	75	75	75	kW
макс. количество вентиляционного воздуха на выпускном фланце		6500		m^3/h
макс. температура воздуха на выходном фланце		50		°C
максимальное противодавление на фланце выведения вентиляционного воздуха		120		Pa

Сопутствующие документы

габаритный чертеж OM	R0979
габаритный чертеж ES	R0534
габаритный чертеж C	R0550